

Instituto de Matemática y Ciencias Afines – IMCA
MAESTRÍA EN MODELIZACIÓN MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL

Trabajo de Aplicación del curso Modelamiento Estadístico Predictivo

Título del trabajo

Autor:

Nombre y apellidos

Profesor:

Alex de la Cruz H.

Julio de 2026

Indicaciones sobre el trabajo

El trabajo debe abordar un **problema de clasificación** mediante la aplicación y comparación de modelos.

La base de datos seleccionada debe ser **diferente de las bases de datos utilizadas, desarrolladas o presentadas durante el curso**. Asimismo, debe ser pública y provenir de una fuente reconocida, como UCI Machine Learning Repository, Kaggle, INEI, organismos gubernamentales, repositorios académicos u otra fuente debidamente documentada.

Extensión y estructura del informe

El informe debe tener una extensión máxima de **12 páginas**, sin considerar las referencias ni los anexos. Se recomienda distribuir el contenido de la siguiente manera:

- Introducción: máximo 1 página.
- Metodología: máximo 2 páginas.
- Resultados y análisis: máximo 8 páginas.
- Comentarios finales: máximo 1 página.
- Referencias.
- Anexos.

Indicaciones generales

- No deben incluirse capturas de pantalla de resultados, de la consola ni del código de R. Las tablas y figuras deben estar correctamente editadas, numeradas, tituladas e interpretadas.
- Si se utiliza R Markdown, deben ocultarse el código, los mensajes, las advertencias y demás salidas que no sean necesarias para interpretar los resultados.
- El informe final debe entregarse en formato PDF. Además, se debe adjuntar el archivo fuente utilizado para generarlo, ya sea $\text{\LaTeX}$ o R Markdown.
- No se revisará como informe final únicamente el archivo fuente de R Markdown o $\text{\LaTeX}$ sin el correspondiente documento en formato PDF.
- Se debe adjuntar la base de datos utilizada.
- Se debe adjuntar en un archivo independiente todo el código en R empleado.

Índice

1. Introducción	3
2. Metodología	3
3. Resultados	3
4. Comentarios finales	4
Referencias	4
A. Anexos	4

1. Introducción

En esta sección se debe presentar el problema de clasificación que será estudiado. El estudiante debe:

- Contextualizar el problema y justificar la pertinencia del uso de modelos para su análisis.
- Describir brevemente la base de datos. Identificar claramente las clases o categorías que se desean predecir, y describir brevemente su procedencia y contexto.
- Plantear el objetivo del análisis.
- Explicar brevemente la relevancia práctica del problema abordado.

2. Metodología

En esta sección se deben describir los procedimientos metodológicos antes de presentar sus resultados. Se debe incluir:

- La descripción de las técnicas exploratorias que se utilizarán para estudiar la distribución de la variable respuesta, las variables explicativas y sus relaciones.
- Los criterios empleados para seleccionar las variables incluidas en el análisis.
- El tratamiento de datos faltantes, valores atípicos, categorías poco frecuentes y posibles inconsistencias en la base de datos.
- La estrategia utilizada para separar los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba.
- Los modelos de clasificación que se ajustarán. Se debe presentar una descripción breve de cada modelo y justificar su inclusión.
- La estrategia de entrenamiento, validación cruzada y ajuste de hiperparámetros.
- Las métricas utilizadas para evaluar y comparar los modelos.
- El software, los paquetes estadísticos y las principales funciones utilizadas.

3. Resultados

En esta sección se deben presentar, analizar e interpretar los principales resultados obtenidos. Se debe incluir:

- Una descripción general de la base de datos, indicando el número de observaciones, el número y tipo de variables, y la distribución de la variable respuesta.

- Un análisis exploratorio breve y pertinente. Como referencia, se puede incluir una tabla descriptiva general y un número reducido de tablas o gráficos relevantes para el problema.
- La descripción de los principales procedimientos de preprocesamiento aplicados a los datos.
- Los resultados del entrenamiento y de la validación de los modelos.
- Los hiperparámetros seleccionados para cada modelo y el procedimiento utilizado para elegirlos.
- Una tabla comparativa que presente las métricas de desempeño de los modelos bajo una misma estrategia de evaluación.
- La identificación y justificación del modelo seleccionado.
- La interpretación de los resultados en relación con el problema planteado y no únicamente desde una perspectiva computacional.
- Las principales limitaciones observadas en la capacidad predictiva y de generalización del modelo.

4. Comentarios finales

En esta sección se debe:

- Responder explícitamente al objetivo planteado en la introducción.
- Comentar la utilidad del modelo seleccionado dentro del contexto del problema.
- Señalar las principales limitaciones de la base de datos, de los modelos y del procedimiento de evaluación.
- Proponer posibles extensiones o líneas futuras de análisis.

Referencias

Se deben incluir las referencias de la base de datos, los métodos estadísticos, los paquetes computacionales y las fuentes bibliográficas utilizadas. Las referencias deben presentarse utilizando un formato uniforme.

A. Anexos

Los anexos pueden contener resultados complementarios, tablas adicionales, gráficos secundarios, detalles técnicos o información necesaria para favorecer la reproducibilidad del análisis.

No deben utilizarse para trasladar contenido esencial que corresponda al cuerpo principal del informe.